ARC N°

통합과학2

산화와 환원 · 고난도 20제

동북고등학교

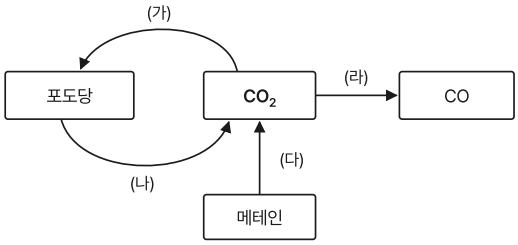
2학기 중간고사 대비

2026

ARC ACADEMIC SERIES

01

그림은 탄소를 포함한 물질이 관여하는 반응 (가)~(라)를 이산화 탄소(CO_2)를 중심으로 나타낸 것이다.



(가) 광합성	$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
(나) 세포 호흡	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$
(다) 메테인의 연소	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
(라) 용광로 속 반응	$CO_2 + C \rightarrow 2CO$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. (가)와 (라)에서 CO_2는 모두 환원된다.

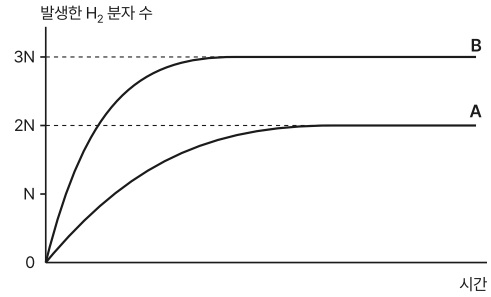
ㄴ. (라)에서 산화되는 물질과 환원되는 물질에는 모두 탄소 원자가 들어 있다.

ㄷ. (가)~(라)에서 환원되는 물질은 모두 CO_2이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02

그림은 H^+ 10N개가 들어 있는 묽은 염산 두 개에 금속 A 2N개와 금속 B 2N개를 각각 넣었을 때, 시간에 따라 발생한 수소(H_2) 분자 수를 나타낸 것이다. A와 B는 모두 반응하여 양이온이 되었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B는 임의의 원소 기호이고, 물과 염화 이온(Cl^-)은 반응에 참여하지 않는다.)

보 기

ㄱ. 이온의 전하는 B가 A보다 크다.

ㄴ. 반응이 끝났을 때 수용액 속 전체 이온 수는 A를 넣은 쪽이 B를 넣은 쪽보다 2N개 많다.

ㄷ. B를 넣은 쪽에서 반응이 끝났을 때 수용액 속 H^+ 수는 B 이온 수의 2배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03

은수저는 공기 중의 황 화합물과 반응하면 표면에 검은색의 황화 은(Ag_2S)이 생긴다. 검게 변한 은수저를 알루미늄 포일을 깐 그릇에 담고 베이킹 소다를 녹인 뜨거운 물을 부어 두면, 다음 반응이 일어나 은의 광택이 되살아난다.

$$3Ag_2S + 2Al \rightarrow 6Ag + Al_2S_3$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, Ag_2S는 Ag^+과 S^{2-}으로, Al_2S_3은 Al^{3+}과 S^{2-}으로 이루어져 있다.)

보 기

ㄱ. 은수저가 검게 변할 때 은은 산화된다.

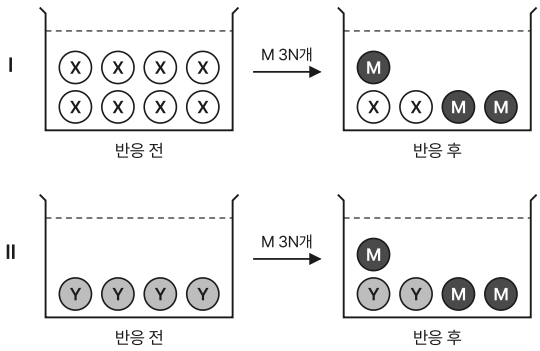
ㄴ. Ag_2S 3N개가 모두 반응할 때 전자를 잃는 Al 원자는 3N개이다.

ㄷ. 광택이 되살아나는 동안 은수저 표면의 Ag^+은 알루미늄이 잃은 전자를 얻는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

04

그림은 비커 I과 II에 각각 X 이온과 Y 이온이 들어 있는 수용액을 넣은 뒤, 두 비커에 금속 M을 3N개씩 넣어 M을 모두 반응시켰을 때 반응 전과 후 수용액 속 양이온을 모형으로 나타낸 것이다. 수용액 속 음이온은 I에 NO_3^- 8N개, II에 NO_3^- 12N개가 들어 있다.



(모형 1개는 이온 N개이며, 음이온은 나타내지 않았다.)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y, M은 임의의 원소 기호이고, 물과 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

보 기

ㄱ. 이온의 전하는 Y > M > X이다.

ㄴ. 반응 후 수용액 속 전체 이온 수는 I과 II가 같다.

ㄷ. 반응 후 I과 II의 수용액을 모두 섞은 다음 M을 충분히 넣어 반응을 완결시키면, 수용액 속 양이온 수는 10N개가 된다.

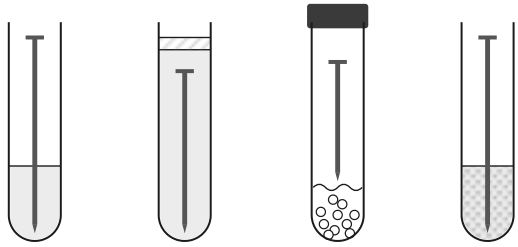
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05

다음은 철이 녹스는 조건을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]

시험관 (가)~(라)에 크기와 표면 상태가 같은 철못을 하나씩 넣고, 그림과 같이 조건을 다르게 하여 일주일 동안 같은 장소에 둔다.



[실험 결과]

시험관	(가)	(나)	(다)	(라)
결과	녹이 생김	거의 변화 없음	거의 변화 없음	(가)보다 녹이 많이 생김

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 끓여 식힌 물에는 산소가 거의 녹아 있지 않고, 염화 칼슘은 수분을 흡수한다.)

보 기

ㄱ. (가)와 (나)를 비교하면 철이 녹스는 데 산소가 필요하다는 것을 알 수 있다.

ㄴ. (가)와 (다)를 비교하면 철이 녹스는 데 물이 필요하다는 것을 알 수 있다.

ㄷ. (나)와 (라)를 비교하면 소금물이 철이 녹스는 것을 빠르게 한다는 것을 알 수 있다.

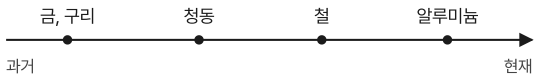
ㄹ. (가)에서 녹이 생기는 동안 철은 전자를 잃는다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

06

그림 (가)는 인류가 몇 가지 금속을 이용하기 시작한 순서를, 표 (나)는 금속 산화물과 다른 물질을 섞어 같은 조건에서 가열했을 때 금속이 생성되었는지를 나타낸 것이다. 금속 산화물과 다른 물질을 함께 가열하면 산소와 결합하려는 경향이 더 큰 물질이 산소를 얻는다.

(가)



※ 청동은 구리와 주석을 섞어 만든 합금이다.

(나)

가열한 물질	금속 생성 여부
산화 구리(II) + 탄소	○
산화 철(III) + 탄소	○
산화 알루미늄 + 탄소	×
산화 철(III) + 알루미늄	○

(○: 금속이 생성됨, ×: 금속이 생성되지 않음)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. (가)에서 이용하기 시작한 시기가 늦은 금속일수록 반응성이 작다.

ㄴ. 산소와 결합하려는 경향은 알루미늄 > 탄소 > 철이다.

ㄷ. 철 가루와 산화 알루미늄을 섞어 가열하면 철이 산소를 얻는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

07

표 (가)는 금속 A~D가 수용액에서 되는 이온을, (나)는 금속을 다른 금속의 이온이 들어 있는 수용액에 넣었을 때 수용액 속 양이온 수의 변화를 나타낸 것이다.

(가)

금속	A	B	C	D
이온	A^{2+}	B^{+}	C^{2+}	D^{3+}

(나)

실험	넣은 금속	수용액 속 금속 이온	양이온 수 변화
I	A	C^{2+}	일정
II	B	A^{2+}	일정
III	C	B^{+}	감소
IV	A	D^{3+}	일정
V	D	B^{+}	㉠

이 자료로부터 반드시 옳다고 할 수 있는 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이고, 물과 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

① ㉠은 '감소'이다.

② I에서는 반응이 일어나지 않았다.

③ 반응성은 C가 A보다 크다.

④ A~D 중 반응성이 가장 큰 금속은 D이다.

⑤ C를 D^{3+}이 들어 있는 수용액에 넣으면 수용액 속 양이온 수는 일정하다.

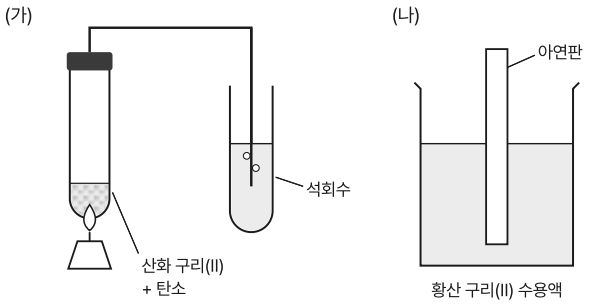
08

다음은 구리를 얻는 두 가지 실험이다.

(가) 검은색 산화 구리(II)(CuO) 가루와 탄소(C) 가루를 섞어 가열하였더니 석회수가 뿌옇게 흐려지고, 시험관 속에 붉은색 물질이 생겼다.

$$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$$

(나) 푸른색 황산 구리(II)($CuSO_4$) 수용액에 아연(Zn)판을 넣었더니 아연판 표면에 붉은색 물질이 생기고, 수용액의 푸른색이 옅어졌다. 아연은 Zn^{2+}이 된다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, CuO는 Cu^{2+}과 O^{2-}으로 이루어져 있고, 황산 이온은 반응에 참여하지 않는다.)

보 기

ㄱ. (가)에서 탄소는 산소를 얻고, (나)에서 아연은 전자를 잃는다.

ㄴ. 구리 원자 2N개가 생성될 때 반응하는 탄소 원자 수와 아연 원자 수는 같다.

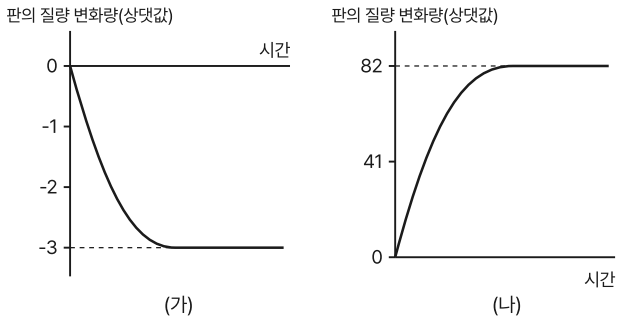
ㄷ. 구리 원자 1개가 생성될 때 구리가 얻는 전자 수는 (가)와 (나)에서 같다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09

표는 금속 X~Z의 원자 1개의 상대적 질량을, 그림은 금속판을 금속 이온이 들어 있는 수용액에 넣었을 때 시간에 따른 판의 질량 변화량을 나타낸 것이다. (가)는 Y판을 Z^{2+}이 들어 있는 수용액에, (나)는 X판을 Y^{2+}이 들어 있는 수용액에 넣은 결과이며, 두 경우 모두 판의 표면에 금속이 석출되었다.

금속	X	Y	Z
원자 1개의 상대적 질량	24	65	64



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이고, 수용액에서 모두 +2의 양이온으로 존재한다. (가)와 (나)의 질량 변화량은 같은 단위로 나타낸 것이며, 석출된 금속은 모두 판에 붙어 있다. 물과 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

보 기

ㄱ. (가)에서 수용액의 질량은 반응 후가 반응 전보다 크다.

ㄴ. 반응성은 X > Y > Z이다.

ㄷ. 반응한 판 금속의 원자 수는 (가)에서가 (나)에서의 1.5배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10

지호는 '금속 원자가 이온이 될 때 잃는 전자 수가 많을수록 그 금속의 반응성이 크다.'라는 가설을 세웠다. 표는 금속 P~S가 수용액에서 되는 이온을 나타낸 것이다.

금속	P	Q	R	S
이온	P^+	Q^{2+}	R^{2+}	S^{3+}

지호의 가설이 옳지 않음을 보여 주는 실험 결과만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, P~S는 임의의 원소 기호이다.)

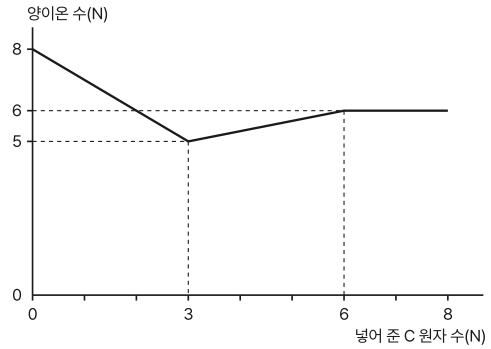
보 기

ㄱ. P를 Q^{2+}이 들어 있는 수용액에 넣었더니 Q가 석출되었다.
ㄴ. S를 R^{2+}이 들어 있는 수용액에 넣었더니 R이 석출되었다.
ㄷ. Q를 S^{3+}이 들어 있는 수용액에 넣었더니 아무런 변화가 없었다.
ㄹ. R을 S^{3+}이 들어 있는 수용액에 넣었더니 S가 석출되었다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

11

A^+ 6N개와 B 이온 2N개가 들어 있는 수용액에 금속 C를 조금씩 넣으면서 반응시켰다. 그림은 넣어 준 C 원자 수에 따른 수용액 속 양이온 수를 나타낸 것이다. C는 A^+이 모두 반응한 뒤에 B 이온과 반응한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이고, 물과 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

보 기

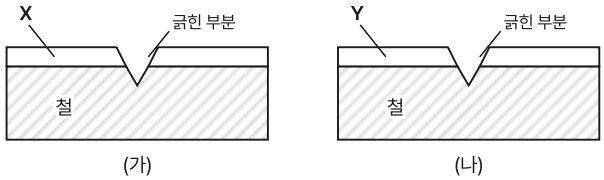
ㄱ. C 이온의 전하는 +2이다.
ㄴ. B 이온 1개가 얻는 전자 수는 A^+ 1개가 얻는 전자 수의 2배이다.
ㄷ. C를 4.5N개 넣었을 때 수용액 속 B 이온 수는 N개이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12

표는 금속 X~Z를 금속 이온이 들어 있는 수용액에 넣었을 때의 결과이고, 그림은 철판 표면을 X와 Y로 각각 덮은 판 (가)와 (나)의 표면이 긁혀 철이 드러난 모습이다. 서로 맞닿아 있는 두 금속이 물, 공기와 닿으면 반응성이 더 큰 금속이 먼저 산화된다.

넣은 금속	수용액 속 금속 이온	결과
X	Fe^{2+}	Fe가 석출됨
Y	Fe^{2+}	변화 없음
Y	Z^{2+}	Z가 석출됨



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이고, 수용액에서 모두 +2의 양이온으로 존재한다.)

보 기

ㄱ. (가)의 긁힌 부분이 물, 공기와 닿으면 X보다 철이 먼저 산화된다.
ㄴ. (나)에서 Y는 표면이 긁힌 뒤에도 철이 산화되는 것을 막아 준다.
ㄷ. 철판 표면을 Z로 덮은 판이 긁혀 철이 드러나면, Z보다 철이 먼저 산화된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13

다음은 김 포장 봉지 속에 함께 들어 있는 작은 봉지 (가)와 (나)에 대한 설명이다.

(가) **탈산소제**: 철 가루가 들어 있다. 철이 봉지 속 산소와 반응하여 Fe^{3+}과 O^{2-}으로 이루어진 산화 철(III)이 되면서 산소를 없앤다.

(나) **방습제**: 실리카겔이 들어 있다. 실리카겔은 표면의 작은 구멍에 수증기를 붙잡아 둘 뿐, 수증기와 화학 반응을 하지 않는다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. (가)에서 철은 산화된다.

ㄴ. (가)에서 철 원자 4N개가 모두 반응하면 산소(O_2) 분자 2N개가 소비된다.

ㄷ. (나)의 질량이 점점 늘어나는 것은 실리카겔이 산소를 얻기 때문이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14

다음은 금속 A~C를 이용한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

(가) 금속 A 2N개를 B^+이 충분히 들어 있는 수용액에 넣었더니, A가 모두 반응하고 B 6N개가 석출되었다.

(나) (가)에서 석출된 B를 모두 모아 C 이온이 충분히 들어 있는 수용액에 넣었더니, B가 모두 반응하고 C 2N개가 석출되었다.

(다) (나)에서 석출된 C를 모두 모아 A 이온이 들어 있는 수용액에 넣었더니, 아무런 변화가 없었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이고, 물과 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

보 기

ㄱ. A 이온과 C 이온의 전하는 같다.

ㄴ. (가)와 (나)에서 모두 수용액 속 양이온 수는 감소한다.

ㄷ. A 2N개를 C 이온이 충분히 들어 있는 수용액에 넣어 모두 반응시키면 C 2N개가 석출된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15

다음은 금속 이온이 들어 있는 수용액에 다른 금속을 넣어 반응시키는 실험에 대해 학생들이 나눈 대화이다.

수빈: 반응이 일어나면 수용액 속 양이온 수는 항상 줄어들어.

도윤: 반응 전과 후에 수용액 속 양이온의 전하를 모두 더한 값은 변하지 않아.

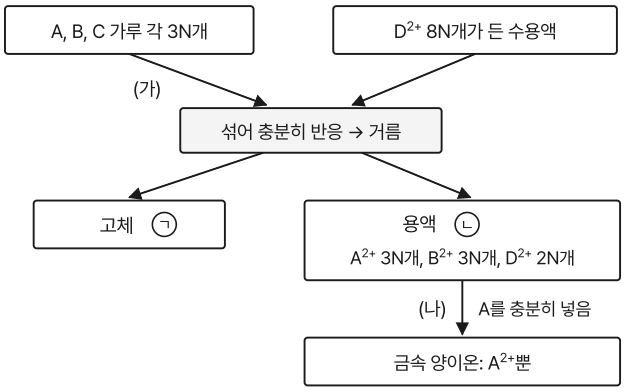
하람: 넣은 금속판의 질량이 늘어났다면 수용액 속 양이온 수는 줄어든 거야.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? (단, 물과 음이온은 반응에 참여하지 않고, 석출된 금속은 모두 금속판에 붙는다.)

① 수빈 ② 도윤 ③ 수빈, 하람 ④ 도윤, 하람 ⑤ 수빈, 도윤, 하람

16

그림은 금속 A~D를 이용한 실험 과정과 결과를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이고, 수용액에서 모두 +2의 양이온으로 존재한다. 물과 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

보 기

ㄱ. ㉠에는 C 3N개와 D 6N개가 들어 있다.

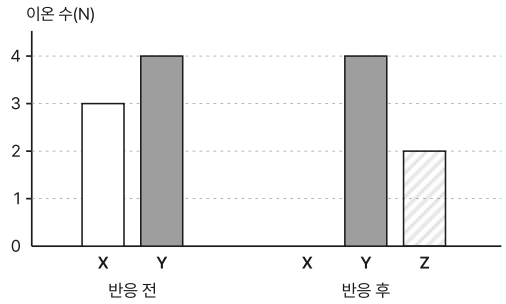
ㄴ. 반응성은 A > B > D > C이다.

ㄷ. (나)에서 A가 잃은 전자 수는 6N개이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

17

그림은 X 이온 3N개, Y 이온 4N개, NO_3^- 10N개가 들어 있는 수용액에 금속 Z를 충분히 넣어 반응을 완결시켰을 때, 반응 전과 후 수용액 속 금속 양이온 수를 나타낸 것이다.

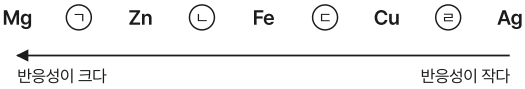


Z 이온의 전하와 X~Z의 반응성 순서로 옳은 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이고, 물과 NO_3^-은 반응에 참여하지 않는다.)

	Z 이온의 전하	반응성 순서
①	+3	Y > Z > X
②	+3	Z > Y > X
③	+2	Y > Z > X
④	+2	Z > X > Y
⑤	+1	Y > X > Z

18

그림은 몇 가지 금속의 반응성 순서를, 표는 금속 M을 이용한 실험 I~III의 결과를 나타낸 것이다. 그림에서 M의 반응성 순서는 ㉠~㉤ 중 하나에 해당한다.



실험	과정	결과
I	M을 Fe^{2+}이 들어 있는 수용액에 넣는다.	변화 없음
II	Cu를 M 이온이 들어 있는 수용액에 넣는다.	M이 석출됨
III	M 3N개를 Ag^+이 충분히 들어 있는 수용액에 넣어 모두 반응시킨다.	Ag 3N개가 석출됨

M에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, M은 임의의 원소 기호이고, 수용액에서 구리는 Cu^{2+}, 철은 Fe^{2+}이 된다. 물과 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

① M의 반응성 순서는 ㉢에 해당한다.

② M을 Zn^{2+}이 들어 있는 수용액에 넣으면 Zn이 석출된다.

③ III에서 수용액 속 양이온 수는 감소한다.

④ M 이온이 들어 있는 수용액에 Fe를 넣으면 수용액 속 양이온 수는 증가한다.

⑤ II에서 Cu 원자 N개가 반응하면 M 원자 2N개가 석출된다.

19

같은 수의 X 이온이 들어 있는 수용액 Ⅰ~Ⅲ에 금속 A, B, C를 각각 충분히 넣어 X 이온을 모두 반응시켰다. 표는 Ⅰ~Ⅲ에서 반응 전과 후 수용액 속 양이온 수의 비를 나타낸 것이다. A~C의 이온은 각각 +1, +2, +3 중 하나의 전하를 갖는다.

수용액	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
넣은 금속	A	B	C
$\frac{\text{반응 후 양이온 수}}{\text{반응 전 양이온 수}}$	1	$\frac{2}{3}$	2

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C와 X는 임의의 원소 기호이고, 반응 전 수용액 속 양이온은 X 이온뿐이다. 물과 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

보 기

ㄱ. X 이온의 전하는 +2이다.

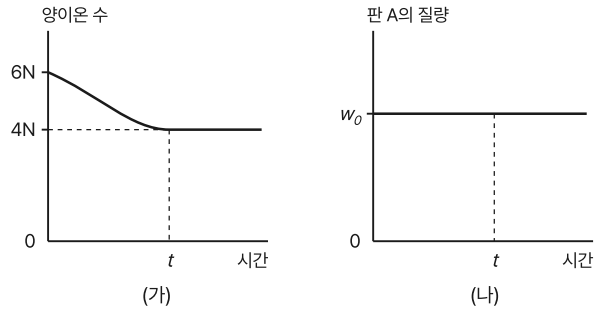
ㄴ. 반응한 금속 원자 수는 Ⅲ에서가 Ⅱ에서의 3배이다.

ㄷ. 반응 후 수용액 속 전체 이온 수는 Ⅱ에서가 Ⅲ에서보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20

그림 (가)는 B^{2+} 6N개가 들어 있는 수용액에 금속판 A를 넣었을 때 시간에 따른 수용액 속 양이온 수를, (나)는 이때 판 A의 질량을 나타낸 것이다. t 이후 수용액에는 B^{2+}이 남아 있지 않다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B는 임의의 원소 기호이고, 석출된 B는 모두 판 A에 붙어 있다. 물과 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

보 기

ㄱ. A 이온의 전하는 +3이다.

ㄴ. 원자 1개의 질량은 A가 B보다 크다.

ㄷ. 원자 1개의 질량이 B의 2배인 금속 C의 이온 C^+이 충분히 들어 있는 수용액에 금속판 B를 넣었더니 C가 석출되었다. 이때 B 원자 2N개가 반응하였다면, 판 B의 질량 증가량은 A 원자 4N개의 질량과 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
③	⑤	④	③	④	②	①	④	⑤	②
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
④	②	①	③	②	④	①	⑤	③	⑤